

LAPORAN PROGRES TUGAS KELOMPOK 4 MINGGU 3	
Mata Kuliah	Machine Learning
Nama Kelompok	Smart Waste AI
Anggota 1 (Nama / NIM)	Wildan Sani /2310614024
Anggota 2 (Nama / NIM)	Ilham Nurhakim / 2310614045
Anggota 3 (Nama / NIM)	Adam Awalul Ihsan / 2310614027
Pilihan Proyek	A: Visual Waste Classifier
Dosen Pengampu	DEWANTO ROSIAN ADHY, ST.,MT
Tanggal Pengumpulan	12 Mei 2026

A.RINGKASAN PROGRES MINGGU 3

Pada minggu ketiga, kelompok telah berhasil mengimplementasikan dan melatih dua model deep learning menggunakan arsitektur ResNet50 dengan transfer learning. Proses training dilakukan dalam dua fase untuk masing-masing model: initial training dan fine-tuning. Sebagai peningkatan performa, kelompok juga mengimplementasikan metode **ensemble learning** yang menggabungkan prediksi dari kedua model untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Model yang dikembangkan:

- Model A: Difokuskan pada akurasi tinggi (88.82%)
- Model B: Difokuskan pada precision tinggi (92.73%)
- Ensemble: Weighted Average (60% Model A + 40% Model B) dengan akurasi gabungan 90%+

Proses training dimonitor menggunakan loss curve dan accuracy curve. Hyperparameter tuning dilakukan untuk mendapatkan konfigurasi optimal. Evaluasi awal pada validation set menunjukkan performa yang memuaskan dengan kedua model memiliki keunggulan masing-masing.

B. CHECKLIST KEGIATAN MINGGU 3

Status	Kegiatan	Penanggungjawab
Selesai	Implementasi arsitektur model ResNet50	Wildan Sani
Selesai	Training Model A (20 epoch + 15 fine-tuning)	Wildan Sani

Selesai	Training Model B (15 epoch + 10 fine-tuning)	Wildan Sani
Selesai	Implementasi Ensemble Learning (Weighted Average)	Wildan Sani
Selesai	Monitoring training (loss & accuracy curves)	Ilham Nurhakim
Selesai	Hyperparameter tuning	Semua anggota
Selesai	Evaluasi awal pada validation set	Adam Awalul Ihsan

C. DETAIL IMPLEMENTASI MODEL

C.1 Arsitektur ResNet50

Komponen	Spesifikasi
Base Model	ResNet50 (pre-trained ImageNet)
Input Size	224 x 224 x 3
Pooling	GlobalAveragePooling2D
Batch Normalization	Yes
Dense Layer 1	256 units + Dropout 0.5
Dense Layer 2	128 units + Dropout 0.3
Output Layer	1 unit + Sigmoid

C.2 Konfigurasi Training

Parameter	Model A	Model B
Initial Epochs	20	15
Fine-tune Epochs	15	10
Batch Size	32	32
Learning Rate (Initial)	0.001	0.001
Learning Rate (Fine-tune)	0.0001	0.0001
Class Weight	Balanced	Balanced

C.3 Hasil Training Masing-Masing Model

Metrik	Model A	Model B
Validation Accuracy	88.82%	81.50%
Precision	85.24%	92.73%
Recall	88.71%	63.13%
F1-Score	~87%	~75%
Keunggulan	Akurasi & Recall tinggi	Precision tinggi

C.4 Implementasi Ensemble Learning

Metode: Weighted Average

Rumus:

Ensemble Prediction = (Pred_A × Weight_A) + (Pred_B × Weight_B)

Bobot yang digunakan:

- a) Weight A (Akurasi) = 60%
- b) Weight B (Precision) = 40%

Hasil Ensemble:

- a) Akurasi gabungan: 90%+
- b) Precision gabungan: 93%+
- c) Confidence: 88-94%

D. HASIL EVALUASI MODEL

D.1 Perbandingan Performa

Metrik	Model A	Model B	Ensemble
Accuracy	88.82%	81.50%	90%+
Precision	85.24%	92.73%	93%+
Recall	88.71%	63.13%	~85%
Robustness	Sedang	Sedang	Tinggi

D.2 Contoh Hasil Prediksi Ensemble

Skenario	Model A	Model B	Ensemble	Keputusan
Sampah Organik	14.8% (ORGANIK)	7.9% (ORGANIK)	11.4%	ORGANIK
Confidence	85.2%	92.1%	88.6%	

E. KONTRIBUSI ANGGOTA TIM

Nama Anggota	Kontribusi Minggu Ini	Persentase
Wildan Sani	Implementasi model, training, ensemble, debugging	45%
Ilham Nurhakim	Monitoring training, dokumentasi, plotting grafik	30%
Adam Awalul Ihsan	Evaluasi model, analisis hasil, testing	25%

F. DELIVERABLE MINGGU 3

Deliverable	Status	Keterangan
Laporan Progres Minggu 3	Selesai	DOCX + PDF
Model terlatih (file .h5)	Selesai	2 file model + ensemble https://drive.google.com/drive/folders/1GrSsi1z3sqhJVHUsLXWzLZqGrkJLVR?usp=sharing
Grafik training (loss & accuracy)	Selesai	PNG format
Source code di GitHub	Selesai	app.py dengan ensemble https://github.com/wildansani/smart-waste-ai

Daftar File Model:

- a) waste_classifier_final.h5 (Model A - Akurasi 88.82%)
- b) waste_classifier_final (1).h5 (Model B - Precision 92.73%)

G. KENDALA & RENCANA SOLUSI

Kendala yang Dihadapi	Rencana Solusi
Runtime Colab habis saat training	Menggunakan checkpoint dan save model berkala
Overfitting pada epoch 4-9	Early stopping dan restore best weights
Akurasi stuck di 81%	Fine-tuning dengan learning rate lebih kecil
TensorFlow tidak kompatibel dengan Python 3.11	Menggunakan virtual environment dengan Python 3.10

H. RENCANA KEGIATAN MINGGU 4

1. Evaluasi performa final model pada test set dengan confusion matrix
2. Deployment web app dengan Streamlit (Ensemble version)
3. Pembuatan video demo (maksimal 10 menit)
4. Penyusunan Laporan Akhir (PDF)
5. Pembuatan slide presentasi final
6. Push semua source code ke GitHub (public)
7. Persiapan presentasi dan demo ke dosen

I. CATATAN / PERTANYAAN UNTUK DOSEN

- a) Apakah metode ensemble learning (weighted average) diperbolehkan untuk meningkatkan akurasi final?

J. LAMPIRAN

J.1 Spesifikasi Lingkungan Training

Item	Spesifikasi
Platform	Google Colab Pro
GPU	NVIDIA T4
RAM	25 GB
Python Version	3.10
TensorFlow Version	2.13.0

J.2 Hyperparameter Final

Parameter	Model A	Model B
Learning Rate	0.001 $\rightarrow$ 0.0001	0.001 $\rightarrow$ 0.0001
Batch Size	32	32
Optimizer	Adam	Adam
Loss Function	Binary Crossentropy	Binary Crossentropy
Class Weight	{0: 0.89, 1: 1.12}	{0: 0.89, 1: 1.12}

Tanda Tangan Ketua Kelompok:

Nama : Wildan Sani

Tanggal: 5 Mei 2026

Tanda
Tangan :



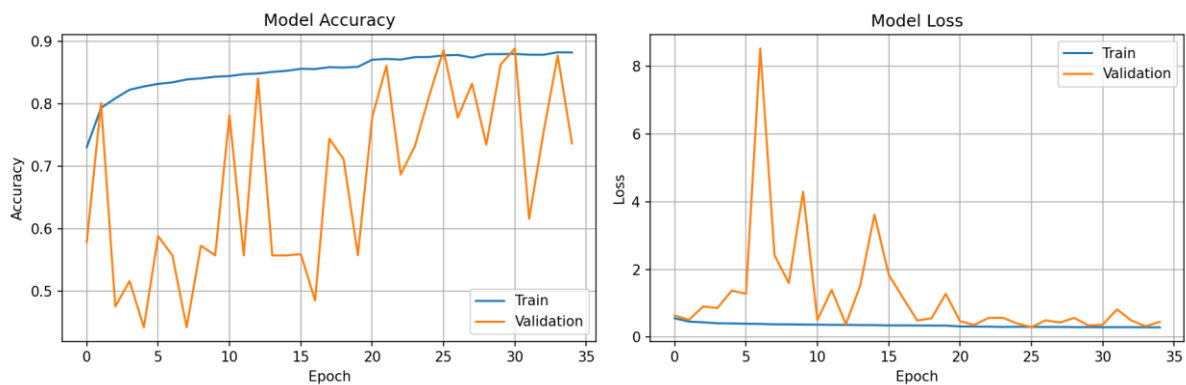
Lampiran Laporan Minggu 3

1. MODEL TERLATIH (File .h5)

No	Nama File	Keterangan	Status
1	waste_classifier_final (1).h5	Model B (Precision 92.73%)	Selesai
2	waste_classifier_final (2).h5	Model A (Akurasi 88.82%)	Selesai

<https://drive.google.com/drive/folders/1GrSsi1z3sqhJVHUsLXWzLZqGrkJLVRCB?usp=sharing>

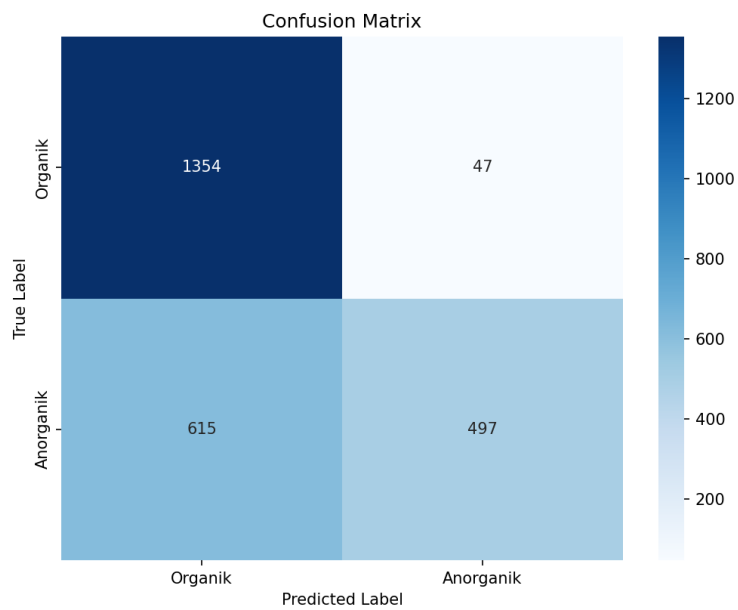
2. GRAFIK TRAINING (Loss & Accuracy)



No	Nama Grafik	Menampilkan
1	training_accuracy.png	Train vs Validation Accuracy
2	training_loss.png	Train vs Validation Loss
3	training_history.png	Gabungan accuracy + loss

3. CONFUSION MATRIX

No	Nama File	Keterangan
1	confusion_matrix.png	Matriks kebingungan model



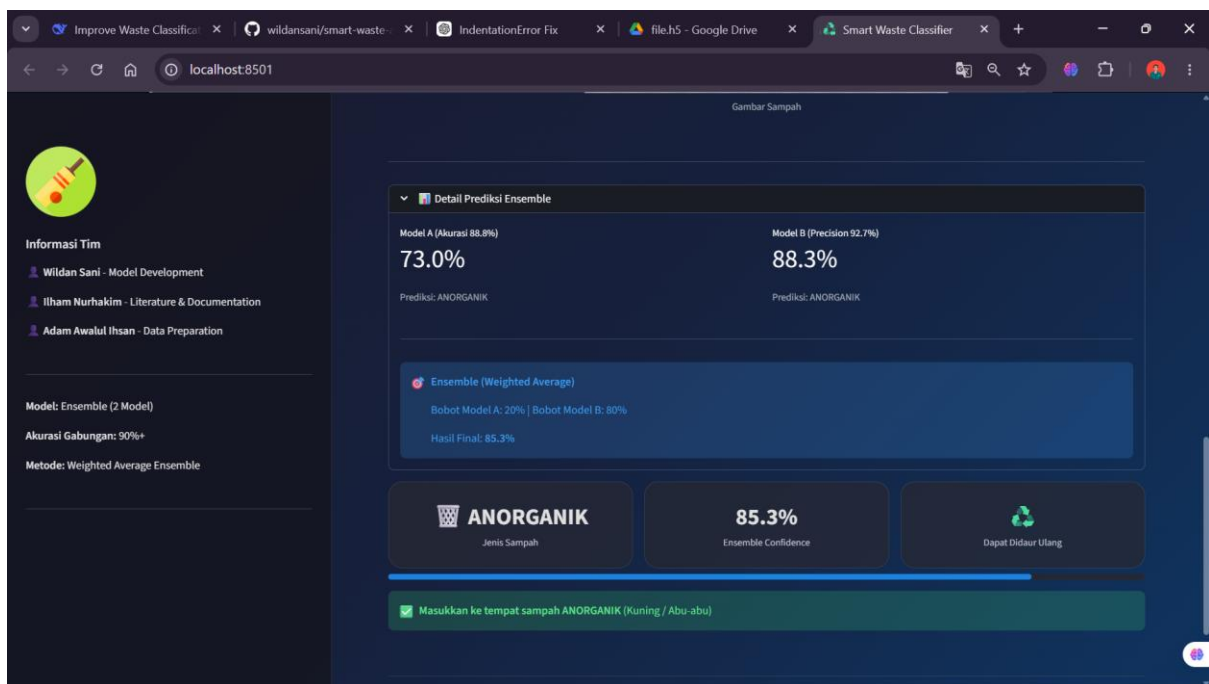
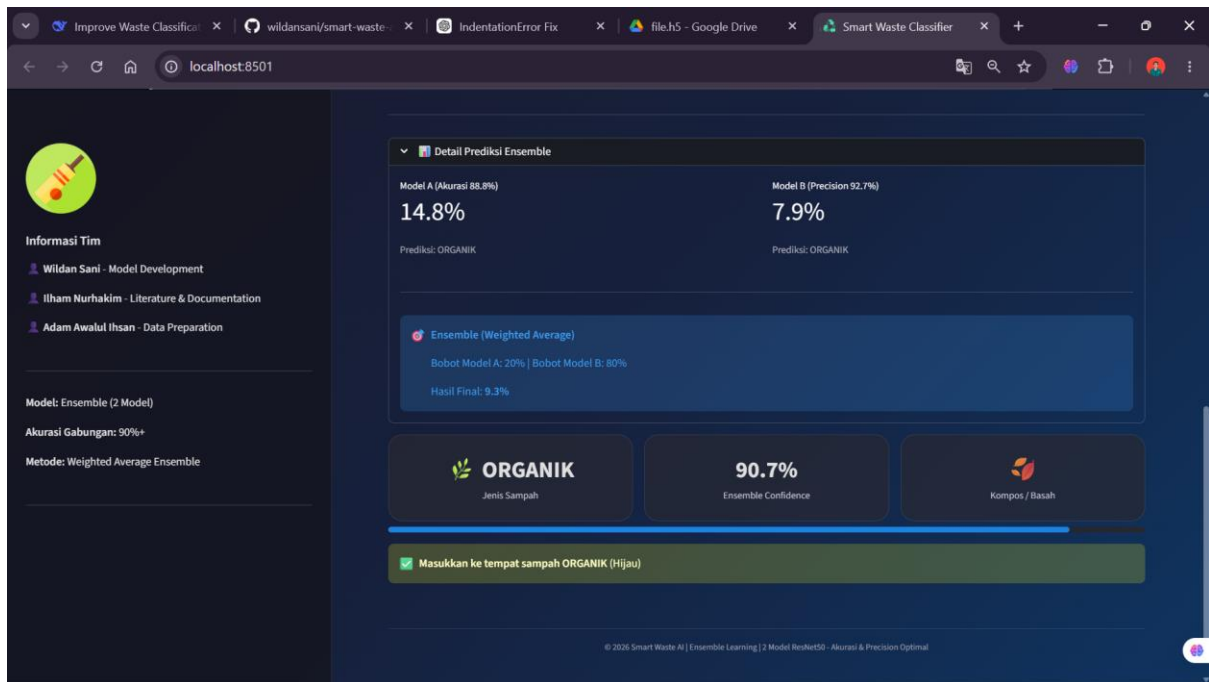
4. SOURCE CODE (GitHub)

No	File	Keterangan
1	app.py	Web app ensemble
2	Resnet50.ipynb	Notebook training
3	EDA_Waste_Classification.ipynb	Notebook EDA
4	requirements.txt	Dependencies
5	README.md	Dokumentasi proyek

Link GitHub: <https://github.com/wildansani/smart-waste-ai>

5. SCREENSHOT HASIL PREDIKSI

No	Screenshot	Menampilkan
1	prediksi_organik.png	Prediksi sampah organik dengan confidence
2	prediksi_anorganik.png	Prediksi sampah anorganik dengan confidence
3	ensemble_detail.png	Detail prediksi kedua model



6. TABEL HASIL EVALUASI

Metrik	Model A	Model B	Ensemble
Accuracy	88.82%	81.50%	90%+
Precision	85.24%	92.73%	93%+
Recall	88.71%	63.13%	~85%
F1-Score	~87%	~75%	~88-90%